**Ecole Nationale Polytechnique d'Oran –MA** **Année universitaire 2025-2026**
**2ème année FPST** **Durée : 1h**

# Devoir surveillé N°1 du module d'analyse numérique

## Exercice 1: (5pts)

Soit le nombre réel $X = 12{,}456$

1. Donner la troncature de $X$ à 2 décimales.
2. Donner l'arrondi de $X$ à 2 décimales.
3. Donner l'arrondi de $X$ à 4 chiffres significatifs.
4. Calculer l'erreur absolue sachant que tous les chiffres significatifs sont exacts.

## Exercice 2: (9pts)

On considère l'itération du point fixe :

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2+6)}{3x_n^2+2},\ n = 0,1,\dots$$

1. Montrer que l'itération converge vers un point $\alpha$ pour tout choix de $x_0 \in [1,2]$.
2. Quel est l'ordre de convergence de cette suite.
3. Quel est le nombre nécessaire d'itérations pour calculer $\alpha$ avec trois chiffres significatifs exacts par l'algorithme de dichotomie et puis par l'algorithme de point fixe? Comparer.

## Exercice 3: (6pts)

**Pour chaque question, indiquez si l'affirmation est vraie ou fausse, et justifiez toute réponse fausse.**

1. La dichotomie nécessite le calcul de la dérivée de la fonction.
2. La méthode de dichotomie garantit toujours la convergence.
3. Il suffit que $|g'(x)| < 1$ en un point pour garantir la convergence de la méthode du point fixe.
4. La méthode de Newton nécessite un choix de point initial proche de la solution recherchée
5. L'élimination de Gauss fonctionne pour tous les systèmes sans exception.
6. La factorisation LU existe pour n'importe quelle matrice carrée inversible.
7. La méthode LU permet de décomposer A avec $det\ L$ et $det\ U > 0$.
8. La factorisation de Cholesky existe pour une matrice symétrique positive.

**Exercice 1: (5pts)** (1+1+1+2)

Soit le nombre réel $X = 12{,}456$

1. Donner la troncature de $X$ à 2 décimales.

$$X \approx 12{,}45 \quad ,(1\text{pt})$$

2. Donner l'arrondi de $X$ à 2 décimales.

$$X \approx 12{,}46 \quad ,(1\text{pt})$$

3. Donner l'arrondi de $X$ à 4 chiffres significatifs.

$$X \approx 12{,}46 \quad ,(1\text{pt})$$

4. Calculer l'erreur absolue sachant que tous les chiffres significatifs sont exacts.

On a $\Delta X \leq \frac{1}{2}10^{m-n+1}$ , (0,5pt)

dans notre cas $m = 1$, (0,5pt) $n = 5$ , (0,5pt)

d'où $\Delta X \leq \frac{1}{2}10^{-3}$ , (0,5pt)

**Exercice 2: (9pts)**

On pose : $g(x) = \frac{x(x^2+6)}{3x^2+2}$, $\forall x \in [1,2] = I$

1.

→ $g \in C^1(I)$, (comme fraction définie sur $I$) (0,5pt)

→ Montrons que $g$ est stable sur $I$ : ( $g(I) \subset I$ ) (0,25pt)

on a $g(1) = \frac{7}{5} \in I$ (0,25pt), $g(2) = \frac{20}{14} \in I$ , (0,25pt)

$g'(x) = 3\frac{(x^2-2)^2}{(3x^2+2)^2} > 0$ , $\forall x \in I$ (0,5pt)

La fonction g est strictement croissante sur $I$ , $g[1,2] = [g(1),\ g(2)] \subset [1,2]$ (0,25pt)
Alors $g$ est stable sur $I$.

→ Montrons que $g$ est contractante sur $I$ : ( $max|g'(x)| = k < 1$ , $\forall x \in [1,2]$) (0,25pt)

Tout d'abord on a $g'(x) > 0$ alors $|g'(x)| = g'(x)$ (0,25pt)

On a $g''(x) = 96x\frac{x^2-2}{(3x^2+2)^3}$ (0,25pt)

d'où $g''(x) = 0$ pour $x = 0 \notin I$, $x = -\sqrt{2} \notin I$ et $x = \sqrt{2} \in I$. (0,75pt)

Il s'ensuit d'après le tableau de variation que :

$max|g'(x)| = \max(g'(x)) = \max(g'(1), g'(2)) = \max\left(\frac{3}{25}, \frac{12}{(14)^2}\right) = \frac{3}{25} < 1$ **(0,5pt)**

Donc les hypothèses du théorème du point fixe sont vérifiées et l'itération converge pour tout choix de $x_0 \in I$. **(0,25pt)**

2. Tout d'abord il faut trouver le point fixe $\alpha$.

L'équation $g(x) = x$ admet comme solutions $x = 0 \notin I$, $x = -\sqrt{2} \notin I$ et $x = \sqrt{2} \in I$.
Le point fixe cherché est $\alpha = \sqrt{2}$. **(0,75pt)**

Nous avons d'après les expressions des dérivées $g'(x), g''(x)$. $g'(\sqrt{2}) = g''(\sqrt{2}) = 0$ **(0,25pt)**

Or $g'''(x) = -\frac{96}{(3x^2+2)^4}(9x^4 - 36x^2 + 4)$, $g'''(\sqrt{2}) \neq 0$ **(0,25pt)**

Il en d'écoule que l'ordre de convergence de la suite est 3. **(0,25pt)**

3. Le nombre nécessaire d'itérations pour calculer $\alpha$ avec trois chiffres significatifs exacts.
   On a $\alpha \in [1,2]$ dans ce cas : $m = 0$ , **(0,25pt)**
   avec trois chiffres significatifs exacts : $n=3$ **(0,25pt)**
   $\Delta \leq \frac{1}{2}10^{m-n+1}$ **(0,25pt)**, dans notre cas $m = 0$ $n = 3$
   d'où $\Delta \leq \frac{1}{2}10^{-2}$ **(0,25pt)**

→ Par l'algorithme de dichotomie :

On a $|x_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon$ **(0,25pt)** $\Rightarrow$ $n \geq \frac{\ln\frac{b-a}{\varepsilon}}{\ln 2} - 1$ . **(0,25pt)**

$\varepsilon = \frac{1}{2}10^{-2}$, $a = 1$, $b = 2$

alors $n \geq \frac{\ln(2.10^2)}{\ln 2} - 1$, $n_d = E\left(\frac{\ln(2.10^2)}{\ln 2} - 1\right) + 1 = 7$ **(0,25pt)**

Par l'algorithme de point fixe

On a $|x_n - \alpha| \leq \frac{K^n}{1-K}|x_1 - x_0| \leq$ **(0,25pt)** $\Rightarrow K^n \leq \frac{\varepsilon(1-K)}{|x_1-x_0|} \overset{k<1}{\Rightarrow} n \geq \frac{\ln\frac{(1-K)\varepsilon}{|x_1-x_0|}}{\ln K}$ **(0,25pt)**

$K = \frac{3}{25}$, $a = 1$, $b = 2$ $\varepsilon = \frac{1}{2}10^{-2}$, $x_0 = 1$, $x_1 = g(1) = \frac{7}{5}$ , **(0,25pt)**

alors $n \geq 2{,}12$ $\Rightarrow n = 6$ $n_f = E\left(\frac{\ln\frac{(1-K)\varepsilon}{|x_1-x_0|}}{\ln K}\right) + 1 = 3$ **(0,25pt)**

On a $n_d > n_f$ , il est claire que l'algorithme de point fixe est plus rapide que celui de Dichotomie.
**(0,5pt)**

**Exercice 3: (6pts)** **(0.75 pour chaque question)**

1. La dichotomie nécessite le calcul de la dérivée de la fonction.

**Faux.**

**La dichotomie ne demande que des évaluations de la fonction, pas de la dérivée.**

2. La méthode de dichotomie garantit toujours la convergence.

**Faux.**

**La méthode de dichotomie (ou méthode de la bissectrice) converge à condition que la fonction soit définie, continue sur l'intervalle [a,b] et que $f(a).f(b) < 0$.**

3. Il suffit que |g'(x)| < 1 en un point pour garantir la convergence de la méthode du point fixe.

**Faux.**

**Pour que la méthode du point fixe converge vers un point fixe $\alpha$ il faut que : $|g'(x)| < 1$ sur tout un intervalle contenant $\alpha$ pas seulement en un point.**

4. La méthode de Newton nécessite un choix de point initial proche de la solution recherchée

**Faux.**

**La méthode de Newton nécessite un choix de point initial $x_0$ qui vérifie : $f(x_0).f''(x_0) > 0$.**

5. L'élimination de Gauss fonctionne pour tous les systèmes sans exception.

**Faux.**

**Si, lors d'une étape, l'élément utilisé comme pivot est égal à zéro, on ne peut pas effectuer la division.**

6. La factorisation LU existe pour n'importe quelle matrice carrée inversible.

**Faux.**

**Une matrice carrée inversible n'admet pas toujours une factorisation LU.**

7. La méthode LU permet de décomposer A avec $det\ L$ et $det\ U > 0$.

**Faux.**

**Si on choisie la factorisation de croute U est choisie unitaire, alors : det U=1>0 Donc pour U, c'est vrai. Mais pour det(L) peut être positif, négatif ou même nul.**
**Même chose pour la factorisation de Doolittle**

8. La factorisation de Cholesky existe pour une matrice symétrique positive.

**Faux.**

**La factorisation de Cholesky existe pour une matrice symétrique définie positive.**